115-1 NTU Challengers #PBL #AI Agent

【個別型提案】申請計畫書

一、基本資料

專案主題名稱:	觀看的座標:攝影論述譜系地圖與個人化閱讀路徑 AI Agent		
指導教師姓名	指導教師服務單位		指導教師聯絡信箱
謝吉隆	國立臺灣大學新聞研究所		jerryhsieh@ntu.edu.tw
學生姓名	學生學號	學生系級	學生聯絡信箱
賴亭穎	B12303147	經濟四	b12303147@ntu.edu.tw

二、專案內容說明

(一)專案目標

1. 團隊關注何種基於真實複雜現象產生的問題？

攝影與當代視覺文化是一個高度仰賴跨文本論述與對話的領域:一張照片的意涵往往不是單純由技術決定，而是深植於觀看倫理、權力關係與物質感知的辯證之中。然而，對於自學者與新進創作者而言，摸清這張理論地圖極為困難。

問題的核心在於:經典攝影論述的高度互文性與碎片化。20 世紀迄今的視覺理論並非孤立成篇，而是緊密交織的論辯網絡。例如班雅明提出機械複製與「靈光」的消逝;約翰·伯格在《觀看的方式》中繼承並轉化其觀點，剖析影像背後的意識形態與階級凝視;蘇珊·桑塔格在《論攝影》中直指影像採集的掠奪性與倫理麻木;羅蘭·巴特於《明室》以知

面與刺點重構觀看者的主體情感;而史蒂芬·肖爾則在《照片的本質》，將抽象哲學為物理層、實體層、抑視層與心理層的形式分析。

學術界現有的文獻網絡工具（如 Connected Papers、Research Rabbit）多依賴制式引用數據庫，無法處理散見於專著、文集、策展專文及對談錄中的思想交鋒。初學者往往只能一本接一本單點精讀，極難釐清「桑塔格對伯格的批判回應是什麼」、「巴特的刺點如何對應到蕭爾對空間焦點的調度」等問題。這種斷裂式學習導致創作者難以將深邃的理論轉化為自覺的視覺實作。

2. 上述問題的重要性或是解決必要性為何？

傳統攝影教育多偏向技術傳授或純粹的美學直覺，缺乏將哲學論辯與視覺形式融會貫通的支撐系統;而現有通用型大型語言模型（LLM）在處理跨流派影像理論時，極易將不同思想家的專有名詞混淆挪用（例如混淆巴特的刺點與桑塔格的影像碎片），產生嚴重文本幻覺。

建立一個針對數位西方影像大師核心文本的專屬知識圖譜與引導機制，必要性在於：

- 破除理論壁壘：將哲學批判、文化研究與形式構成實作縫合，釐清思想系譜的傳承與反駁
- 提供精準文本溯源：讓每一次概念提問都能精確對照經典章節與原文脈絡，避免空泛的辭藻堆砌
- 賦能創作自覺：幫助創作者理解自身鏡頭背後的觀看位置，使影像創作具備深厚的人文反思深度

3. 此專案之執行預計涉及那些重要利害關係人？

※備註：所謂「利害關係人」的常見定義，為任何有可能影響專案目標達成與否，或因專案目標達成而受影響的群體／個人。

- 直接使用者：以自學為主的攝影／影像文化學習者與相關科系學生
- 教育端：攝影與藝術教育者，可將此工具作為引導學生進入論述脈絡的教學輔助
- 內容來源方：論述被系統整理與呈現的作者、評論者與機構。本專案在設計上必須負責任地處理引用與歸屬，定位為「引導使用者走向原始文本的嚮導」，而非取代閱讀原著，並嚴格遵守著作權（改寫、標註出處、連結原文，不重製大段內容）
- 測試社群：期望推廣至台大攝影社與有攝影興趣的同學，作為 beta 測試與回饋來源

(二)問題解決策略

1. 團隊預計提出的解方要點與願景？

※備註:建議在論述過程中說明目前類似問題的常見解方為何？團隊預計提出的解方又有何創見？

目前針對類似問題的常見解方大致有三類，各有侷限:

- 人工策展的書單(部落格、雜誌書單、**Goodreads** 書架):內容靜態、無法個人化、品質參差
- 學術文獻地圖工具(**Connected Papers**、**Litmaps**、**Research Rabbit**):功能強大，但只在引用資料庫上運作，攝影論述對它們是隱形的
- 一般 **LLM** 聊天機器人:能單次問答，但沒有持續累積的地圖、不會針對學習者的知識前緣推理，且在此低資料領域容易「幻覺式」地捏造歸屬

本專案提出的解方，是一套由三個模組組成的 AI Agent:

- 論述譜系地圖:從一個主題(一位攝影家、一個概念或一本書)出發，agent 自動追蹤「誰影響了誰、關鍵論點是什麼、哪些展覽／書／事件形塑了這場辯論」，產出一張可導覽、每個節點都附出處的譜系地圖
- 個人化閱讀路徑推薦:agent 建立一個「學習者已讀／看過」的模型，對照地圖推理出其知識盲區，再推薦下一個閱讀媒材(書、散文、影片、訪談)，並說明推薦原因、可補足現有何部分
- 情報監控迴路:agent 持續關注新出版的攝影書、展覽、評論與訪談，產出綁定使用者興趣的個人化簡報，並將每則新資訊自動連回地圖

本解方的三項創見在於:

- 直面權威判斷這個真正的難題:它在一個沒有引用圖譜的領域運作，因此必須在缺乏引用次數的情況下，處理如何判斷誰算權威、哪個來源可信等問題。本專案將以機構背書(美術館、老牌評論集、學院出版社)、跨來源交叉驗證，以及譜系中心性作為加權依據
- 推理知識前緣而非主題相似度:因此推薦是「補你所缺」，而非丟一份讀不完的清單
- 以出處為錨、對抗幻覺:將 Agent 定位為「通往原始文本的嚮導」，而非取代閱讀

願景:讓獨立的人文藝術學習者，也能擁有學術研究者早已享有的導航基礎建設，替一個既無地圖也無指南針的領域，同時提供地圖與指南針。

本學期範圍:為了在執行期內做出有深度的成果，本專案聚焦於提案者較熟悉的一條譜系，即現代攝影與視覺文化理論，以深度優先取代廣度。

2. 上述解方的具體實施步驟與過程記錄方式？

執行期為 2026/09/10 至 12/31，約 15 週，規劃如下：

- 階段零（第 **1** 至 **2** 週）界定種子語料與權威標準：為選定的譜系整理一組可信來源（經典文本、美術館／畫廊／學院出版社資料、老牌評論），並草擬「權威加權」評分準則
- 階段一（第 **3** 至 **6** 週）建立論述／譜系抽取 **pipeline**：agent 讀入來源，抽取實體（人、作品、概念、事件）與關係（影響、批評、歸屬於某運動）並附出處，組成知識圖譜；以策展的 ground truth 驗證正確性
- 階段二（第 **7** 至 **10** 週）建立個人化閱讀路徑推薦：建立學習者知識模型，對照地圖推理盲區，推薦下一步輸入並附理由與出處；疊上權威加權層
- 階段三（第 **11** 至 **13** 週）加入情報監控迴路與簡易介面：產出可導覽的地圖與推薦面板；提案者將其實際用於自己每週的攝影自學
- 階段四（第 **14** 至 **15** 週）**beta** 測試與收斂：找數位台大攝影／藝術科系同學進行測試，收集回饋、迭代並撰寫成果

過程記錄方式：以版本化的專案 log 與開發筆記記錄每週進度；另設一份「權威加權決策 log」記錄判斷依據的取捨；搭配計畫要求的 3 份學習反思心得，以及地圖演進過程的截圖與匯出，持續嘗試、反思、修正。

3.「代理式AI」（AI Agent）於上述解方中扮演何種關鍵角色？

本專案的 AI Agent 不是在既有系統上外掛一個聊天視窗，而是整套系統的核心；其價值將主要建立在「會規劃、會用工具、會跨輪記憶、會做判斷」四件事上，這也正是它與單次問答型 chatbot 的根本差別：

- 規劃與拆解：給定一個種子，agent 自行規劃多步驟的研究流程，決定要搜尋什麼、信任哪些來源、抽取哪些關係。
- 工具使用：呼叫網路檢索與來源解析、對知識圖譜進行查詢與寫入、監控資訊來源。
- 跨輪記憶與狀態：同時維護「不斷演化的論述地圖」與「學習者的知識模型」，並在長期尺度上對兩者推理；這種持續性正是它有別於一次性問答之處。
- 自主迴路與判斷：監控與重繪地圖以固定節奏自主運作；而在缺乏引用圖譜下的「權威加權」，本身就是一個真正需要 agent 做評估判斷的決策問題。

（三）、專案成果

1. 專案執行後預計取得哪些成果？

- 一個可運作的 AI Agent 原型，涵蓋選定的譜系
- 一張可導覽、附出處的現代攝影與視覺文化論述譜系地圖
- 一套「權威加權」評分準則與方法論，作為可移植到其他譜系與領域的成果物
- 提案者本人的使用案例研究：記錄一整個學期在此工具引導下的閱讀路徑
- 開放的技術文件（GitHub repo），使方法可重現、可延伸至其他譜系或領域
- 計畫要求的 3 份學習反思心得

2. 團隊將透過哪些評鑑方法來確認成果達標？

- 推薦的相關性與有用性：以盲測方式，將 agent 的推薦與人工策展書單、以及純 LLM baseline 相比；由提案者與 beta 使用者評分，判斷推薦是否真的補上了實際的知識盲區
- 權威加權的有效性：在一組標註測試集上，檢驗是否正確地把可信來源往上排、把弱來源往下排
- 對抗幻覺的檢核：抽樣比對歸屬與引用是否正確且有出處（核對原始文本）
- 使用者回饋：對 beta 測試者進行小型質性研究
- 學習歷程反思：透過計畫要求的反思心得檢視自身學習與修正過程

3. 專案成果預計產生哪些影響力（impact）？

- 立即影響：提案者本人與台大具攝影相關興趣的同學，獲得一個真正能用來更有效攝影論述的工具
- 方法論影響：產出一個可重用的範本，用以繪製任何沒有引用資料庫的人文藝術論述（電影、設計、文學、在地藝術史），對於長期被既有工具忽略、資料又零散的台灣本土譜系尤其有價值
- 教育影響：支持獨立、自主的學習，並具備發展為教學輔助工具的潛力
- 更廣的影響：對「如何為沒有結構化資料庫的領域，打造可信、有根據的 AI 探索工具」這個真實的開放問題，提供一個小而具體的答案

三、預算規劃

※備註：請依專案實際執行情形進行評估與規劃，不受限於本計畫可核銷項目，若有需要可自行製表以利說明。

項目	說明	預估金額（**NT$**）
LLM API 費用	agent 在 15 週開發與使用期間的檢索、抽取、推理運算，為主要變動成本	5,000
參考書籍／攝影集	建立 ground truth 語料的關鍵文本，如《旁觀他人之痛苦》、《照片的本質》（*The Nature of Photographs*）、《Uncommon Places》、當代視覺文化評論選輯等	4,000
向量資料庫／雲端	知識圖譜與 embedding 儲存，多以免費方案為主，預留少量付費	1,000
Beta 測試小額謝禮	測試者回饋的小額致謝	2,000
合計		**12,000**

- 補助對應：依 115-1 實施要點，本計畫實際補助為「專案成果補助金 3000 元」與「學習反思心得稿費（每字 1.5 元、實報實銷、上限 12000 元）」。上表約 3000 元由專案成果補助金支應，其餘由反思心得稿費支應。
- 成本控制：提案者已具備 Claude API 使用經驗，將透過既有存取權限與各服務免費額度，控制 LLM 運算成本。